Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Manual Técnico Proyecto 2

Giovanni Josue Villegas Alvarez

202501086

Indice

Introducción 3

Objetivos 4

2.1 Objetivo General 4

2.2 Objetivos Específicos 4

3. Arquitectura del Sistema 4

..... 5

4. Estructuras de Datos 5

4.1 ListaSimple 5

4.2 Cola 5

4.3 MatrizAlbum 6

5. Programación Concurrente 6

6. Persistencia de Datos 6

7. Módulos del Sistema 6

7.1 Tienda 6

7.2 Álbum 7

7.3 Torneos 7

7.4 Recompensas 7

7.5 Reportes 7

8. Ejecución del Sistema 8

9. Conclusión 9

Introducción

GameZone Pro es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite la gestión de videojuegos, cartas coleccionables, torneos y un sistema de recompensas para el usuario.

El sistema está diseñado utilizando programación orientada a objetos, estructuras de datos propias y programación concurrente, cumpliendo con los requisitos establecidos en el curso de IPC1.

Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema que integre múltiples módulos funcionales utilizando estructuras de datos propias, manejo de archivos y concurrencia.

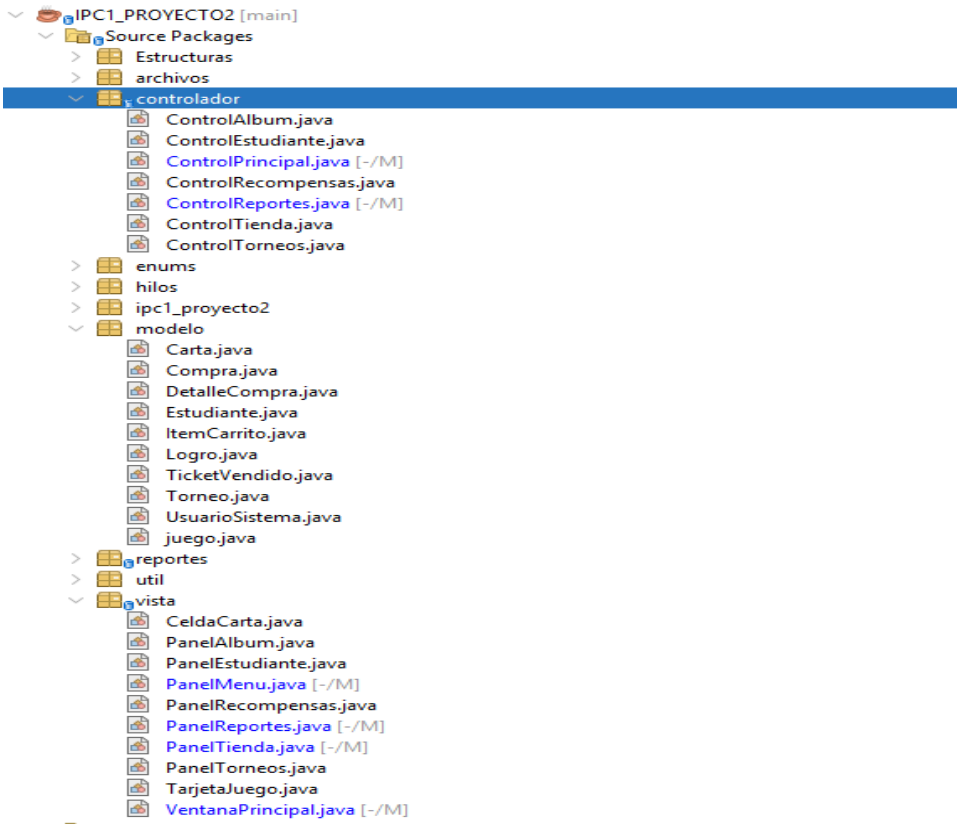
2.2 Objetivos Específicos

- Implementar estructuras de datos sin uso de librerías externas.
- Desarrollar un sistema modular con interfaz gráfica.
- Implementar persistencia mediante archivos de texto.
- Generar reportes en formato HTML.

3. Arquitectura del Sistema

El proyecto está organizado en los siguientes paquetes:

- modelo: contiene las clases del dominio del sistema.
- vista: contiene la interfaz gráfica del usuario.
- controlador: contiene la lógica del sistema.
- Estructuras: contiene las estructuras de datos implementadas.
- hilos: contiene las clases de concurrencia.
- archivos: maneja la persistencia de datos.
- reportes: genera los reportes HTML.
- util: contiene clases auxiliares.



4. Estructuras de Datos

4.1 ListaSimple

Estructura enlazada que permite almacenar elementos dinámicamente sin utilizar ArrayList.

Características:

- Inserción al inicio y final
- Eliminación por índice
- Recorrido secuencial

4.2 Cola

Estructura FIFO utilizada para la gestión de usuarios en torneos.

Características:

- Encolar
- Desencolar
- Método sincronizado para concurrencia

4.3 MatrizAlbum

Estructura tipo malla implementada mediante nodos enlazados.

Características:

- Conexión en cuatro direcciones
- Almacenamiento de cartas
- Búsqueda por atributos
- Intercambio de elementos

5. Programación Concurrente

Se implementa la clase HiloTaquilla, la cual permite simular la venta de tickets en paralelo.

Características:

- Uso de múltiples hilos
- Acceso sincronizado a la cola
- Simulación de atención simultánea

6. Persistencia de Datos

El sistema utiliza archivos de texto para almacenar información:

- historial.txt
- album.txt
- torneos.txt
- tickets_vendidos.txt
- leaderboard.txt
- estudiante.txt
- catalogo.txt

Se utilizan clases Archivo para manejar lectura y escritura.

7. Módulos del Sistema

7.1 Tienda

Permite:

- visualizar catálogo
- filtrar juegos
- agregar al carrito
- modificar cantidad
- realizar compras

7.2 Álbum

Permite:

- agregar cartas
- visualizar detalles
- buscar cartas
- intercambiar posiciones

7.3 Torneos

Permite:

- registrar usuarios en cola
- venta de tickets
- uso de hilos para simulación

7.4 Recompensas

Permite:

- acumulación de experiencia
- niveles y rangos
- sistema de logros

7.5 Reportes

Genera reportes HTML:

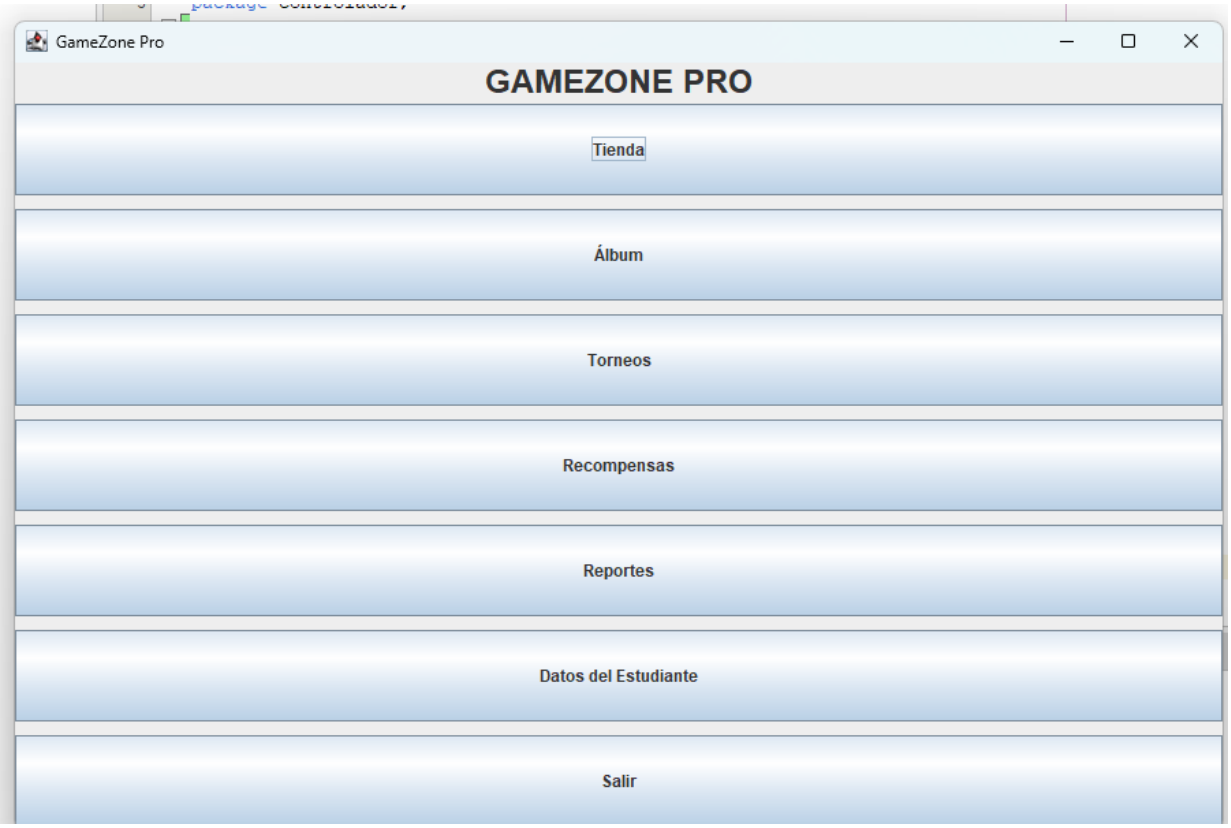
- Inventario

- Ventas
- Álbum
- Torneos

8. Ejecución del Sistema

Para ejecutar el sistema:

1. Abrir el proyecto en NetBeans.
2. Ejecutar la clase principal IPC1_PROYECTO2.
3. Interactuar con el menú principal.



9. Conclusión

El sistema cumple con los requisitos del curso, integrando estructuras de datos propias, concurrencia, persistencia y generación de reportes.